UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (SEM)

INFORME ESTADÍSTICO: FASE 1

Especificación y Diagnóstico Psicométrico del Modelo de Mediación entre Liderazgo, Clima Laboral y Satisfacción en el Sector Público Colombiano

Basado en la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI 2025 - DANE)

Autores:

Kevin Leonardo Chaparro Reyes, Vaelntina Muñoz Palma y Paula Margarita Triana Ancinez

Docente:

Juan Carlos Rubriche

Bogotá D.C., Colombia

22 de octubre de 2026

Resumen Ejecutivo y Síntesis Metodológica

El presente estudio analiza las percepciones de ambiente de trabajo y desempeño en las entidades públicas colombianas mediante los microdatos de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI 2025), administrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El propósito central es diseñar, depurar, diagnosticar y especificar un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) de mediación parcial que postula al Clima Laboral como variable endógena mediadora entre el Liderazgo directivo (exógeno) y la Satisfacción Laboral (endógeno final).

A partir de un universo analítico final de $n = 26{,}742$ servidores públicos, se ejecutó un protocolo riguroso de calidad de datos, descripción univariada/multivariada, evaluación de consistencia interna y Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con matrices de correlaciones policóricas. Los resultados demuestran una estructura factorial clara: los 19 indicadores seleccionados cargaron unívocamente en sus respectivos constructos hipotetizados (10 en Liderazgo, 4 en Clima Laboral y 5 en Satisfacción Laboral, tras la exclusión justificada del ítem de sobrecarga $C03F$), explicando el 73,5 % de la varianza explicada total. La consistencia interna fue sobresaliente ($\alpha \geq 0{,}795$ y $\omega \geq 0{,}822$).

La prueba de normalidad multivariada de Mardia ($b_{1,p} = 47{,}21, \chi^2 = 186{,}946, 1, p < 0{,}001$; $b_{2,p} = 762{,}53, z = 991{,}81, p < 0{,}001$) rechazó categóricamente el supuesto de normalidad, justificando la desestimación del algoritmo de Máxima Verosimilitud (ML) y la elección del estimador de Mínimos Cuadrados Ponderados con Medias y Varianzas Ajustadas (**WLSMV**) para la Fase 2. Finalmente, la evaluación de identificabilidad formal en notación LISREL confirmó que el modelo propuesto se encuentra sobreidentificado con 149 grados de libertad ($k = 19$ indicadores, 190 momentos muestrales y $t = 41$ parámetros libres), cumpliendo la regla de los tres indicadores y la condición de recursividad.

Palabras clave: Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM), Liderazgo Transformacional, Clima Laboral, Satisfacción Laboral, Correlaciones Policóricas, Estimador WLSMV, Notación LISREL, EDI 2025 DANE.

1. Introducción

La eficiencia, legitimidad y capacidad operativa del Estado se encuentran fuertemente condicionadas por la calidad del talento humano que integra el servicio público. En el contexto de la administración pública colombiana, el fortalecimiento institucional exige comprender en profundidad las dinámicas socioemocionales y directivas que rigen la vida cotidiana de las entidades del Estado. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lleva a cabo anualmente la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI), una operación estadística de cobertura nacional que recaba la percepción de los servidores públicos pertenecientes a las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y a los organismos de control.

El problema central de investigación radica en la necesidad de determinar de qué manera la percepción sobre el comportamiento de los superiores jerárquicos (liderazgo de apoyo, equidad y ética) impacta la satisfacción laboral de los funcionarios, y si dicho efecto ocurre de manera directa o si se encuentra mediado por el clima de relaciones interpersonales y la confianza mutua entre compañeros de trabajo. Aunque la literatura internacional en psicología organizacional ampliamente respalda estas interacciones, la validación empírica en el ámbito público requiere herramientas econométricas y psicométricas avanzadas capaces de modelar variables latentes (no observables directamente) controlando el error de medición.

Para responder a este desafío, los Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) ofrecen el marco analí-

tico idóneo al combinar el análisis factorial confirmativo (modelo de medición) con la regresión múltiple entre variables latentes (modelo estructural). La presente entrega documenta de forma exhaustiva la **Fase 1** del proyecto, abarcando desde la fundamentación teórica y la ingeniería de datos sobre la base cruda de la EDI 2025, hasta el diagnóstico psicométrico completo y la especificación matricial formal en notación LISREL.

Pregunta de Investigación: ¿Cuál es la validez psicométrica y la estructura de medición de los constructos de Liderazgo, Clima Laboral y Satisfacción en la EDI 2025, y en qué medida un modelo de mediación estructural propuesto cumple las condiciones de identificación formal y coherencia empírica para explicar estas relaciones en el sector público colombiano?

2. Marco Conceptual y Sustento Teórico

El modelo conceptual formulado se sustenta en la Teoría del Liderazgo Transformacional (Avolio & Bass, 2004), la Teoría del Clima Organizacional (Schneider et al., 2013) y los modelos sintéticos de bienestar y desempeño laboral (Judge & Piccolo, 2004).

2.1. Definición de Constructos

1. **Liderazgo Directivo (Variable Exógena Latente, ξ_1):** Definido como el conjunto de percepciones del servidor público respecto a las competencias éticas, de apoyo, imparcialidad y articulación del superior inmediato. Comprende la consideración individualizada, el reconocimiento al desempeño, la motivación y la promoción de un entorno de equidad e integridad pública (Avolio & Bass, 2004).
2. **Clima Laboral (Variable Endógena Mediadora Latente, η_1):** Operacionalizado como las percepciones evaluativas compartidas sobre la calidad de la interacción social en el equipo de trabajo. Incluye dimensiones de respeto interpersonal, competencia técnica percibida en los pares, confianza mutua y relaciones laborales positivas (Schneider et al., 2013).
3. **Satisfacción Laboral (Variable Endógena Final Latente, η_2):** Estado emocional positivo, placentero y actitudinal derivado de la evaluación del propio trabajo en la entidad pública. Abarca el orgullo institucional, el sentimiento de felicidad laboral, el compromiso voluntario y la autoeficacia en las labores asignadas (Judge & Piccolo, 2004).

2.2. Formulación de Hipótesis Estructurales

Se plantean cuatro hipótesis fundamentales que guían la especificación de los senderos direccionales en el modelo:

- **Hipótesis 1 ($H_1 : \gamma_{11} > 0$):** El Liderazgo directivo ejerce un efecto positivo y directo sobre el Clima Laboral percibido. Los directivos que motivan, reconocen y tratan con equidad a su personal generan redes horizontales de trabajo basadas en el respeto y la confianza (Schneider et al., 2013).
- **Hipótesis 2 ($H_2 : \beta_{21} > 0$):** El Clima Laboral ejerce un efecto positivo y directo sobre la Satisfacción Laboral de los servidores públicos. Un entorno caracterizado por compañeros competentes y relaciones respetuosas reduce el estrés afectivo e incrementa el bienestar (Carr et al., 2003; Parker et al., 2003).

- **Hipótesis 3 ($H_3 : \gamma_{21} > 0$):** El Liderazgo directivo ejerce un efecto positivo directo sobre la Satisfacción Laboral. La acción ejemplarizante y el apoyo directo del superior fortalecen el sentido de pertenencia y orgullo del funcionario (Judge & Piccolo, 2004).
- **Hipótesis 4 (H_4 : Efecto Indirecto $\gamma_{11} \cdot \beta_{21} > 0$):** El Clima Laboral media de manera parcial la relación entre el Liderazgo directivo y la Satisfacción Laboral. Gran parte de la influencia que tiene la jefatura en el orgullo del empleado opera transformando el ambiente de trabajo del equipo (Walumbwa et al., 2008).

Tabla 1: Matriz de hipótesis estructurales y sustento teórico.

Hip.	Relación Propuesta	Parámetro	Signo	Sustento Teórico Principal
H_1	Liderazgo → Clima Laboral	γ_{11}	+	Avolio & Bass (2004); Schneider et al. (2013)
H_2	Clima Laboral → Satisfacción	β_{21}	+	Carr et al. (2003); Parker et al. (2003)
H_3	Liderazgo → Satisfacción (Directo)	γ_{21}	+	Judge & Piccolo (2004)
H_4	Liderazgo → Satisfacción (Indirecto)	$\gamma_{11}\beta_{21}$	+	Walumbwa et al. (2008)

3. Fuente de Datos y Ficha Técnica

La fuente primaria corresponde a la microbase anonimizada de la **Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI) 2025**, descargada oficialmente del repositorio microdatos del DANE. La unidad de observación es el servidor/a público/a individual en entidades del Estado colombiano a nivel nacional.

Tabla 2: Ficha técnica de la operación estadística EDI 2025 (DANE).

Campo / Dimensión	Especificación / Detalle
Entidad responsable	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Operación estadística	Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI) - Sector Público
Año de referencia	2025
Cobertura geográfica	Nacional (Ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Organismos de Control)
Diseño muestral	Probabilístico, estratificado por sector institucional y grupo funcional
Tamaño de base cruda	26.742 filas por 243 columnas (variables)
Muestra analítica final	26.742 observaciones (servidores públicos)
Variables del diseño	`CODSECTOR` (Sector), `CODGRUPO` (Grupo funcional), `FEXPFINAL` (Factor expansión)
Identificador individual	`ID_SERV` (Consecutivo único creado $S00001 \ldots S26742$)
Identificador institucional	`CUIN` (Código de Entidad; 1,711 faltantes en fuente, no es llave primaria)
Variable sociodemográfica	`B04` (Sexo del servidor: 1=Hombre, 2=Mujer)

4. Procesamiento e Ingeniería de Datos

El procesamiento de datos se implementó en R priorizando la trazabilidad, reproducibilidad y modularidad técnica. El flujo de decisiones operativas se detalla a continuación:

1. **Selección de Subconjunto Analítico:** Se extrajeron de la base cruda (243 columnas) las variables de diseño (`CODSECTOR`, `CODGRUPO`, `FEXPFINAL`), la variable de entidad (`CUIN`), la sociodemográfica disponible (`B04`) y los 20 ítems pertenecientes a los módulos C21 (Liderazgo), C18 (Clima) y C03 (Satisfacción).
2. **Diagnóstico de la Variable CUIN y Creación de ID_SERV:** La variable `CUIN` registró 26,549 valores duplicados y 1,711 vacíos. Se confirmó que `CUIN` identifica la entidad pública y no al servidor individual. Para asegurar la integridad relacional de la hoja `datos`, se creó el identificador único `ID_SERV` mediante un consecutivo formateado (`S00001` a `S26742`).

3. **Recodificación de Códigos Especiales:** Los valores especiales de la encuesta (9, 99, 98, 88, −1), correspondientes a "No sabe / No responde.º no aplicabilidad, fueron recodificados explícitamente a perdidos del sistema (`NA`).

4. **Exclusión Justificada del Ítem C03F:** El ítem C03F ("*Me exigieron cumplir con tareas por fuera de mi horario laboral*") mide sobrecarga o exigencia laboral desfavorable (sentido inverso). En lugar de invertir la escala Likert, se determinó su exclusión teórica del constructo latente de Satisfacción Laboral, conservándolo únicamente en la base analítica. El modelo de medición final queda compuesto por 19 indicadores.

Tabla 3: Flujo de registros en el procesamiento de la base analítica.

Paso de Procesamiento	n Registros	Eliminados	Criterio / Motivo Metodológico
0. Base cruda original	26.742	–	Archivo original descargado del portal DANE (`edi2025_entidad.xlsx`).
1. Selección de variables	26.742	0	Reducción de 243 a 26 variables clave. Conservación total de filas.
2. Diagnóstico de CUIN	26.742	0	Diagnóstico de repetición institucional. No se eliminan duplicados.
3. Filtro B04 (Sexo)	26.742	0	Todas las observaciones registran código de sexo válido (1 o 2).
4. Filtro respuesta en ítems	26.742	0	Todos los casos responden al menos 1 ítem. 21 casos con 100 % NA post-recodificación se conservan.

5. Evaluación de Calidad de Datos y Diagnóstico

5.1. Análisis de Faltantes y Mecanismo

El porcentaje de valores perdidos por indicador es sumamente bajo en toda la encuesta, fluctuando entre un mínimo de 0.19 % en C03E y un máximo de 4.49 % en C21I (Figura 1). A nivel de observaciones, 23,497 servidores (87,87 %) completaron la totalidad de los 20 ítems, mientras que sólo 21 casos (0,08 %) presentaron faltantes en el 100 % de los indicadores post-recodificación.

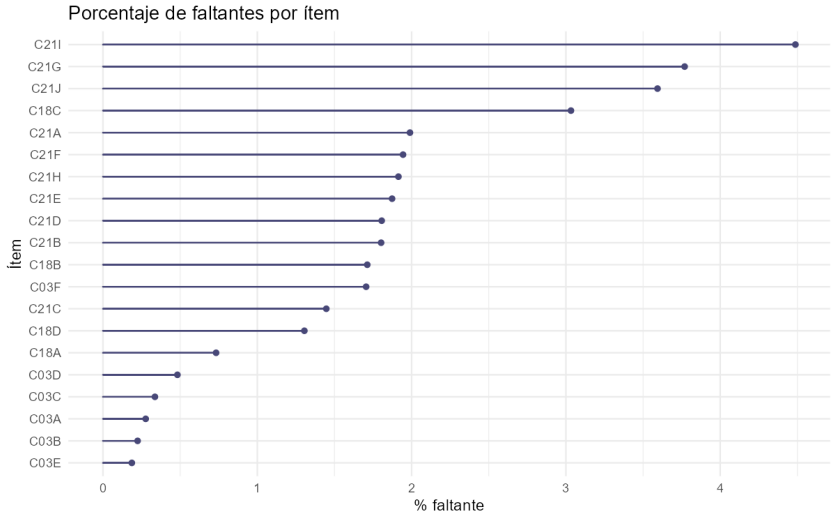


Figura 1: Porcentaje de datos faltantes por ítem en la base analítica ($n = 26{,}742$).

Para formalizar la naturaleza del mecanismo de faltantes, se ejecutó la Prueba de Little (MCAR). El resultado arrojó un estadístico de prueba $\chi^2 = 17{,}677{,}7$ con 11,007 grados de libertad y un valor $p < 0{,}001$, rechazando de forma contundente la hipótesis de que los datos son Faltantes Completamente al Azar (MCAR). Se asume por tanto un mecanismo de Faltantes al Azar (MAR) o No al Azar (MNAR),

descartando la eliminación por listwise sin corrección y recomendando métodos de información completa como Pairwise o FIML en la estimación del modelo estructural (Enders, 2022). La interacción visual de patrones se ilustra en la Figura 2.

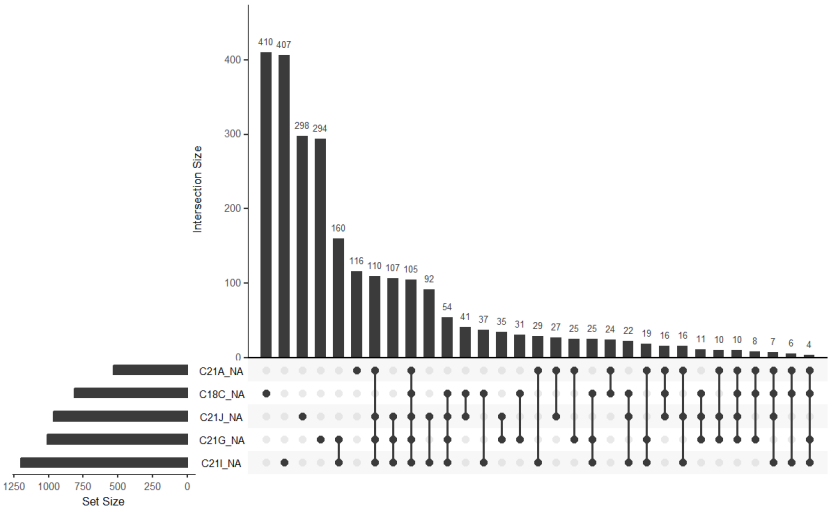
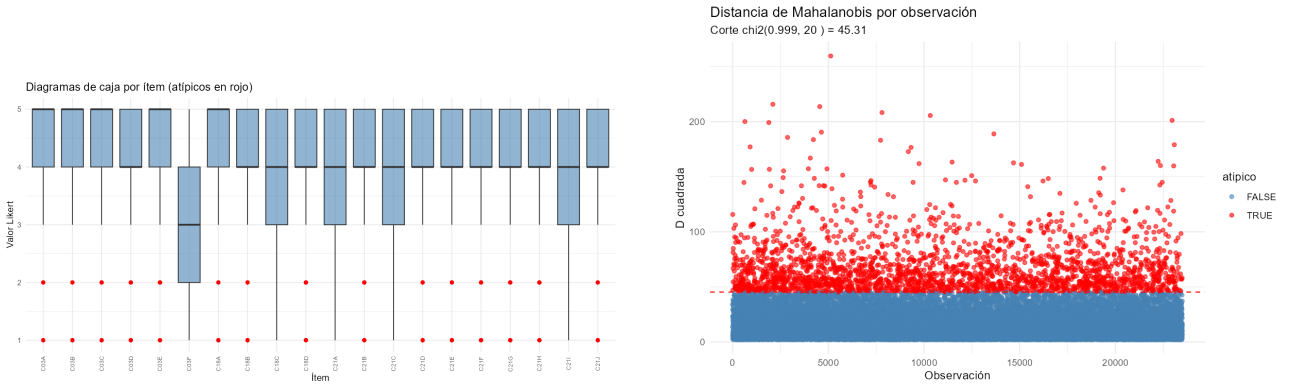


Figura 2: Gráfico de intersección (UpSet) para los patrones de faltantes dominantes.

5.2. Atípicos Univariados, Multivariados y Straightlining

- **Atípicos Univariados (z-robusto):** Al calcular el puntaje z robusto basado en la Mediana y la Desviación Absoluta respecto a la Mediana (MAD = median($|x_i - \text{median}(x)|$)), la presencia de MAD = 0 en ítems ordinales con alta concentración de respuestas impidió detectar atípicos por esta vía. Los diagramas de caja (Figura 3a) reflejan distribuciones muy sesgadas hacia las puntuaciones altas.
- **Atípicos Multivariados (Mahalanobis):** Sobre los 23,497 casos completos, se calculó la distancia de Mahalanobis D^2. Fijando un umbral estricto con $\chi^2_{0,999,df=20} = 45{,}31$, se identificaron 2,261 observaciones atípicas multivariadas (9,62 %). Como se observa en la Figura 3b, estas respuestas no representan errores de digitalización sino patrones extremos legítimos de alta o baja evaluación institucional.
- **Patrones de Invarianza (Straightlining):** Se detectaron 1,011 observaciones (3,78 %) que respondieron de manera idéntica el valor en todos los ítems (el 62,3 % fijó la categoría 5 y el 32,5 % la categoría 4). Se decidió conservar la totalidad de estas observaciones para preservar la representatividad muestral y realizar análisis de sensibilidad en la Fase 2.



(a) Diagramas de caja por ítem. **(b)** Distancia de Mahalanobis (D^2).

Figura 3: Diagnóstico univariado y multivariado de valores extremos en la muestra.

6. Descripción y Distribución de los Indicadores

6.1. Análisis Descriptivo Univariado

Los 19 indicadores exhiben promedios sensiblemente altos (Tabla 4), fluctuando entre 3,89 (C21A: asignación equitativa de cargas) y 4,62 (C03E: esfuerzo por cumplir el trabajo). Las desviaciones estándar oscilan entre 0,58 y 1,10.

Tabla 4: Estadísticos descriptivos completos para los 19 indicadores analíticos ($n = 26{,}742$).

Constructo	Item	Media	D.E.	Mediana	Asimetría	Curtosis	% Techo (5)
Clima Laboral	C18A	4.37	0.79	5.00	-1.54	2.97	51.6 %
	C18B	4.18	0.87	4.00	-1.17	1.45	41.0 %
	C18C	3.92	0.96	4.00	-0.85	0.55	30.0 %
	C18D	4.11	0.86	4.00	-1.09	1.57	35.1 %
Liderazgo	C21A	3.89	1.10	4.00	-0.98	0.29	33.5 %
	C21B	4.02	1.02	4.00	-1.15	0.98	36.9 %
	C21C	3.95	1.07	4.00	-1.01	0.52	35.7 %
	C21D	4.03	0.99	4.00	-1.13	1.06	37.0 %
	C21E	4.03	1.04	4.00	-1.18	1.02	38.7 %
	C21F	4.00	1.07	4.00	-1.11	0.73	38.5 %
	C21G	4.05	0.98	4.00	-1.13	1.14	37.7 %
	C21H	3.99	1.04	4.00	-1.09	0.81	36.7 %
	C21I	3.90	1.04	4.00	-0.89	0.41	32.2 %
	C21J	4.22	0.95	4.00	-1.48	2.22	46.5 %
Satisfacción Laboral	C03A	4.41	0.77	5.00	-1.61	3.41	53.9 %
	C03B	4.58	0.68	5.00	-1.99	5.27	66.2 %
	C03C	4.48	0.80	5.00	-1.85	3.84	62.3 %
	C03D	4.05	1.03	4.00	-1.18	0.95	39.6 %
	C03E	4.62	0.58	5.00	-1.70	4.66	65.8 %

6.2. Efectos Piso y Techo

Se evaluó la presencia de concentraciones anómalas en los extremos de la escala Likert (piso = valor 1, techo = valor 5), adoptando el umbral crítico del 15 % establecido en la literatura. La Figura 4 evidencia severos efectos techo en la totalidad de los indicadores: en el constructo de Satisfacción, el porcentaje de respuestas en la máxima categoría alcanza un 66,2 % en C03B y un 65,8 % en C03E. En contraste, el efecto piso es marginal ($< 4{,}41$ %). Esta asimetría refleja deseabilidad social en encuestas del sector público.

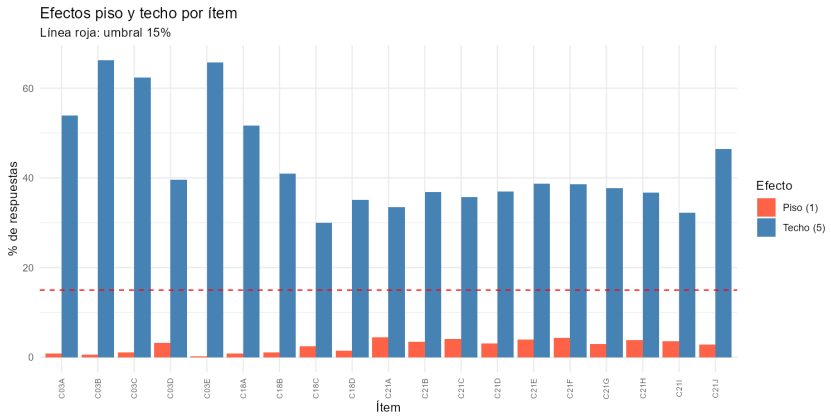
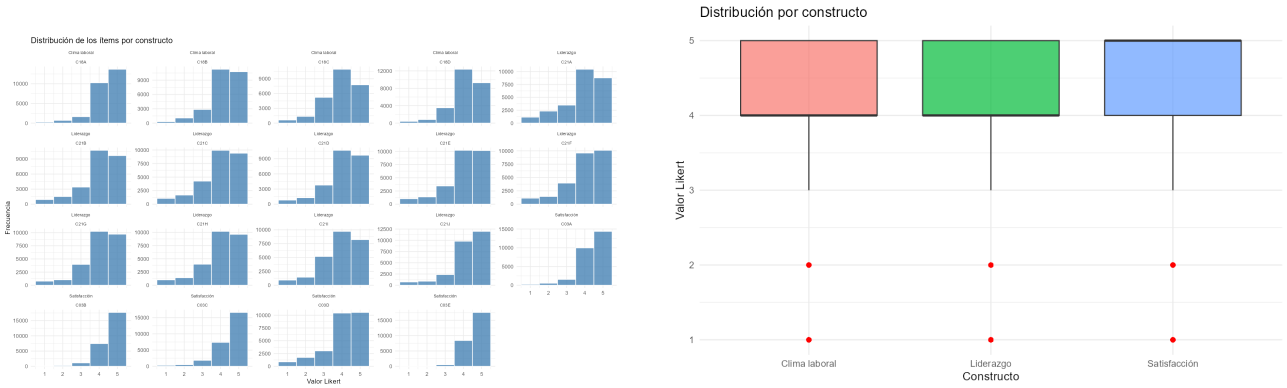


Figura 4: Porcentaje de efectos piso (categoría 1) y techo (categoría 5) por ítem.



(a) Histogramas de frecuencia Likert.

(b) Distribución por constructo latente.

Figura 5: Comportamiento gráfico de las distribuciones univariadas y por dimensión.

6.3. Evaluación de Normalidad Multivariada y Selección del Estimador

Aunque los coeficientes univariados de asimetría ($|Skew| \leq 1{,}99$) y curtosis ($|Kurt| \leq 5{,}27$) se encuentran formalmente dentro de los límites permisibles para distribuciones continuas ($|Skew| < 2, |Kurt| < 7$; West et al., 1995), la naturaleza ordinal Likert de 5 puntos exige la comprobación de la Normalidad Multivariada.

Se ejecutó la Prueba de Asimetría y Curtosis Multivariada de Mardia sobre las 23,760 observaciones sin ningún dato faltante. Los resultados confirmaron una severa desviación del supuesto gaussiano multivariado:

- **Asimetría Multivariada de Mardia:** $b_{1,p} = 47{,}2086$, con un estadístico de prueba $\chi^2 = 186{,}946{,}1$ ($df = 1{,}330, p < 0{,}001$).
- **Curtosis Multivariada de Mardia:** $b_{2,p} = 762{,}5252$, con un estadístico estandarizado $z = 991{,}8051$ ($p < 0{,}001$). El valor esperado de $b_{2,p}$ bajo normalidad perfecta es $p(p+2) = 19(21) = 399$.

Tabla 5: Criterio de decisión para la selección del estimador en la Fase 2.

Criterio Evaluado	**Diagnóstico Empírico / Justificación**
Tipo de indicadores	Ordinales discretos (Escala Likert de 5 niveles).
Evaluación de Normalidad	Se rechaza categóricamente la Normalidad Multivariada (Mardia $p < 0{,}001$).
Inadecuación de ML	El estimador Máxima Verosimilitud (ML) atenúa las cargas factoriales y distorsiona los errores estándar bajo datos ordinales sesgados (Li, 2016).
Estimador Seleccionado	**WLSMV** (*Weighted Least Squares Means and Variance Adjusted*).
Propiedades de WLSMV	Trabaja directamente sobre la matriz de correlaciones policóricas y umbrales (*thresholds*), proporcionando estimaciones e índices de ajuste corregidos por no normalidad (Li, 2016).

7. Análisis de Asociación y Estructura Exploratoria

7.1. Matriz de Correlaciones Policóricas y Validez de Discriminante

Dado el carácter ordinal de los ítems, se calculó la matriz de correlaciones policóricas (19×19). La matriz resultó ser estrictamente positiva definida, con un determinante de $\det(\mathbf{R}_{pol}) = 2{,}305 \times 10^{-9}$.

La Figura 6 ilustra la matriz policórica ordenada por constructos. Se observa una marcada ordenación en bloques diagonales, con correlaciones dentro de los constructos sustancialmente superiores a las correlaciones entre constructos diferentes, aportando evidencia preliminar de validez convergente y discriminante.

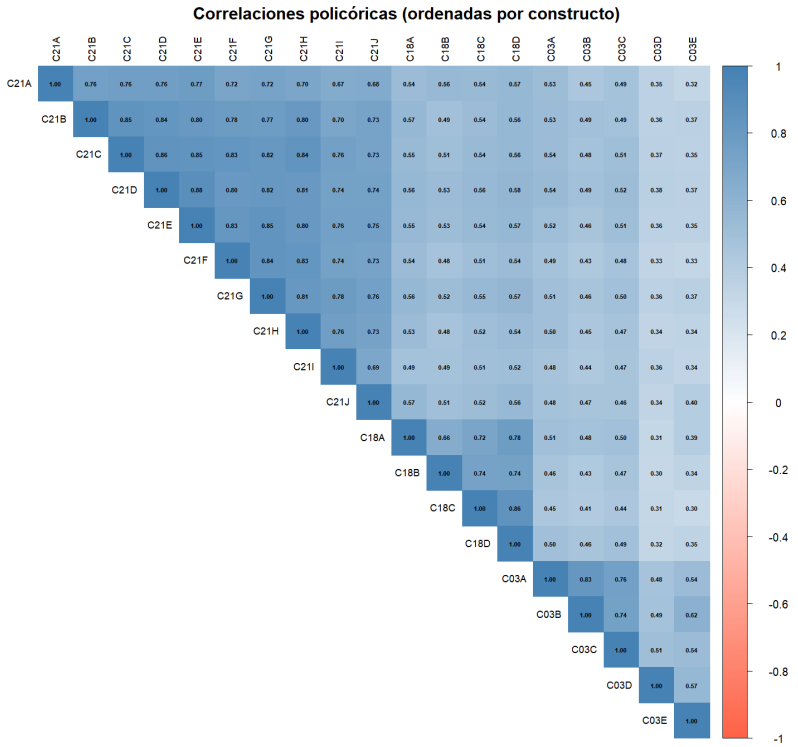


Figura 6: Mapa de calor de correlaciones policóricas ordenadas por constructo.

Tabla 6: Promedio de correlaciones policóricas dentro y entre constructos.

Correlación Intra-Constructo	**Promedio r_{pol}**	**Correlación Inter-Constructo**	**Promedio r_{pol}**
Liderazgo – Liderazgo	0.777	Liderazgo – Clima Laboral	0.536
Clima Laboral – Clima Laboral	0.748	Liderazgo – Satisfacción	0.435
Satisfacción – Satisfacción	0.606	Clima Laboral – Satisfacción	0.412

7.2. Análisis de Confiabilidad y Consistencia Interna

Se calcularon los coeficientes α de Cronbach (1951) y ω de McDonald (1999) para cada dimensión, complementados con la correlación ítem-resto (r_{i-r}). La totalidad de las dimensiones superó con holgura los umbrales psicométricos estándar ($\geq 0{,}70$).

Tabla 7: Resumen de consistencia interna y rangos ítem-resto por constructo.

Constructo Latente	Nº Ítems	α de Cronbach	ω de McDonald	Rango Ítem-Resto (r_{i-r})
Liderazgo (ξ_1)	10	0.956	0.958	0.705 – 0.867
Clima Laboral (η_1)	4	0.876	0.881	0.674 – 0.815
Satisfacción Laboral (η_2)	5	0.795	0.822	0.463 – 0.686

7.3. Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

La adecuación muestral para la factorización fue confirmada mediante el test KMO (MSA Global = 0,963, calificación .ᵉˣcelente") y la Prueba de Esfericidad de Bartlett ($\chi^2 = 531{,}682{,}7, df = 171, p < 0{,}001$). El Análisis Paralelo de Horn (Figura 7) sugirió retener 3 factores principales.

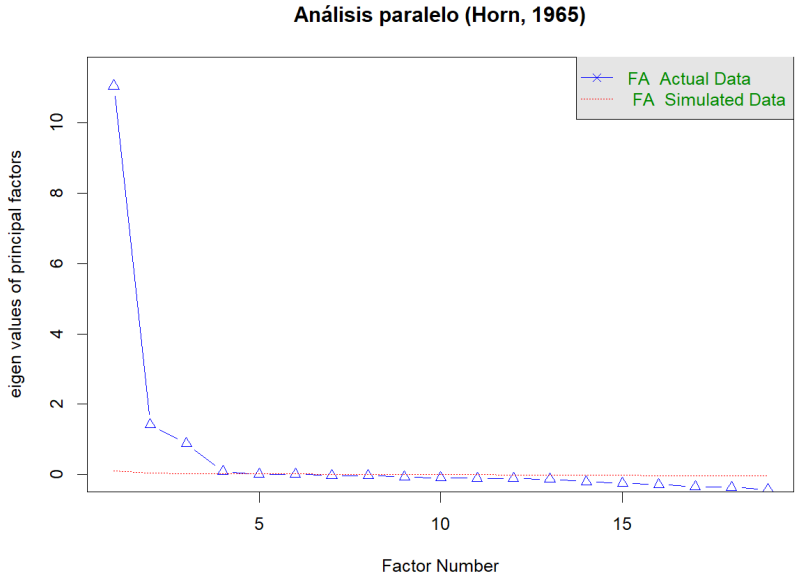


Figura 7: Análisis paralelo de Horn (1965) para la determinación del número de factores.

Se estimó el AFE con 3 factores utilizando extracción por Mínimos Residuos (`minres`) y rotación oblicua (`oblimin`). Los resultados (Figura 8) revelan una estructura factorial pura: **los 19 ítems cargaron de forma dominadora e inequívoca en sus respectivos constructos hipotetizados** (MR3 = Liderazgo, MR1 = Clima, MR2 = Satisfacción), sin cargas cruzadas significativamente elevadas ($> 0{,}30$). El modelo de 3 factores explica el 73,5 % **de la varianza total acumulada**.

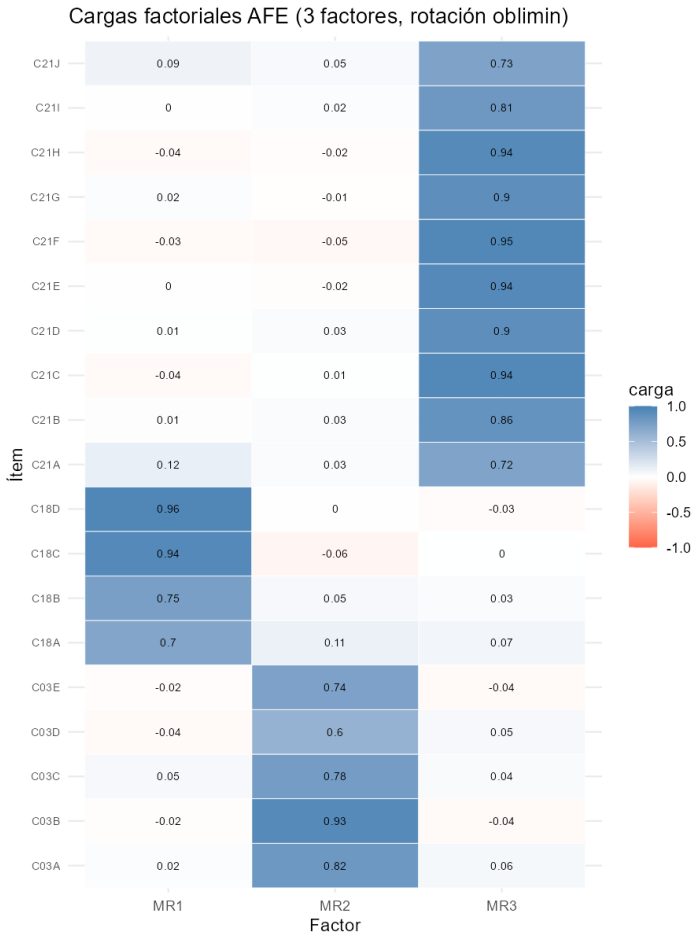


Figura 8: Matriz de cargas factoriales del AFE de 3 factores con rotación oblimin.

8. Especificación del Modelo Estructural y Notación Matricial

8.1. Formulación en Notación LISREL

El modelo de mediación parcial propuesto (M_1) se especifica mediante el sistema formal de ecuaciones estructurales LISREL:

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\Lambda}_x \xi_1 + \boldsymbol{\delta} \tag{1}$$

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\Lambda}_y \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\epsilon} \tag{2}$$

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{B}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\Gamma}\xi_1 + \boldsymbol{\zeta} \tag{3}$$

Desglosando en términos matriciales explícitos para los 19 indicadores:

$$\begin{bmatrix} C21A \\ C21B \\ C21C \\ C21D \\ C21E \\ C21F \\ C21G \\ C21H \\ C21I \\ C21J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda^x_{2,1} \\ \lambda^x_{3,1} \\ \lambda^x_{4,1} \\ \lambda^x_{5,1} \\ \lambda^x_{6,1} \\ \lambda^x_{7,1} \\ \lambda^x_{8,1} \\ \lambda^x_{9,1} \\ \lambda^x_{10,1} \end{bmatrix} [\text{Liderazgo}] + \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \\ \delta_5 \\ \delta_6 \\ \delta_7 \\ \delta_8 \\ \delta_9 \\ \delta_{10} \end{bmatrix} \tag{4}$$

$$\begin{bmatrix} C18A \\ C18B \\ C18C \\ C18D \\ C03A \\ C03B \\ C03C \\ C03D \\ C03E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \lambda^y_{2,1} & 0 \\ \lambda^y_{3,1} & 0 \\ \lambda^y_{4,1} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & \lambda^y_{6,2} \\ 0 & \lambda^y_{7,2} \\ 0 & \lambda^y_{8,2} \\ 0 & \lambda^y_{9,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{Clima} \\ \text{Satisfacción} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \epsilon_4 \\ \epsilon_5 \\ \epsilon_6 \\ \epsilon_7 \\ \epsilon_8 \\ \epsilon_9 \end{bmatrix} \tag{5}$$

$$\begin{bmatrix} \text{Clima} \\ \text{Satisfacción} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \beta_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{Clima} \\ \text{Satisfacción} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} \\ \gamma_{21} \end{bmatrix} [\text{Liderazgo}] + \begin{bmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Tabla 8: Especificación de matrices del modelo LISREL, dimensiones y recuento de parámetros.

Matriz LISREL	Dimensión	Elem. Libres	Elem. Fijos	Descripción y Fijación de Escala
$\mathbf{\Lambda}_x$	10×1	9	1	Cargas de Liderazgo (C21A fija en 1 como marcador de escala).
$\mathbf{\Lambda}_y$	9×2	7	11	Cargas de Clima (C18A=1) y Satisfacción (C03A=1); sin cargas cruzadas.
$\mathbf{B}$	2×2	1	3	Efecto β_{21} (Clima $\rightarrow$ Satisfacción) libre; resto ceros.
$\mathbf{\Gamma}$	2×1	2	0	Efectos directos γ_{11} (Liderazgo $\rightarrow$ Clima) y γ_{21} libres.
$\mathbf{\Phi}$	1×1	1	0	Varianza de la latente exógena Liderazgo libre.
$\mathbf{\Psi}$	2×2	2	2	Varianzas de perturbación ζ_1, ζ_2 libres; covarianza fija en 0.
$\mathbf{\Theta}_\epsilon$	9×9	9	72	Varianzas de error para y libres; covarianzas fijas en 0.
$\mathbf{\Theta}_\delta$	10×10	10	90	Varianzas de error para x libres; covarianzas fijas en 0.

8.2. Evaluación Formal de Identificabilidad

Para verificar que el modelo se encuentra adecuadamente identificado, calculamos la regla del t:

- **Número de indicadores (k):** $k = 19$ ítems analíticos.
- **Momentos muestrales disponibles (p^*):** $p^* = \frac{k(k+1)}{2} = \frac{19(20)}{2} = 190$ covarianzas/varianzas distintas.
- **Parámetros libres a estimar (t):** $t = 9(\mathbf{\Lambda}_x)+7(\mathbf{\Lambda}_y)+1(\mathbf{B})+2(\mathbf{\Gamma})+1(\mathbf{\Phi})+2(\mathbf{\Psi})+9(\mathbf{\Theta}_\epsilon)+10(\mathbf{\Theta}_\delta) =$

41 parámetros libres.

- **Grados de Libertad (gl):** $gl = p^* - t = 190 - 41 = 149$ grados de libertad.

Dado que $gl = 149 \geq 0$, el modelo está **sobreidentificado**. Adicionalmente, se satisface la **Regla de los Tres Indicadores** (≥ 3 ítems por latente) y la **Regla de Recursividad** (**B** es triangular inferior con ceros en la diagonal y sin bucles de retroalimentación).

8.3. Diagramas de Caminos y Modelo Rival

En las Figuras 9 y 10 se presentan las representaciones gráficas del modelo propuesto M_1 y del modelo rival de comparación M_2 (sin efecto mediador de Clima a Satisfacción).

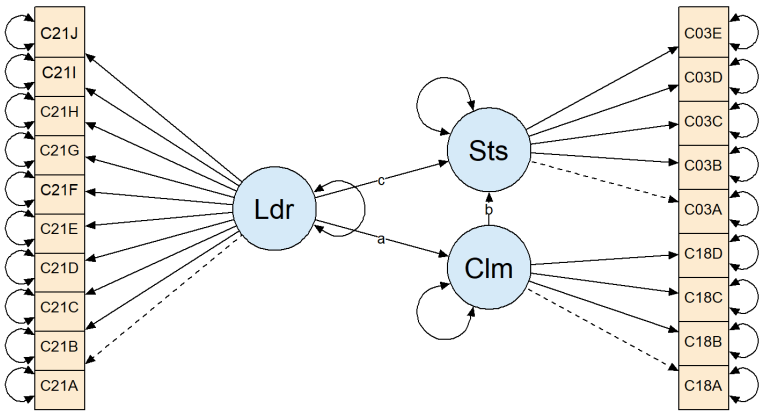


Figura 9: Diagrama de caminos del modelo de mediación propuesto (M_1) especificado en `semPlot`.

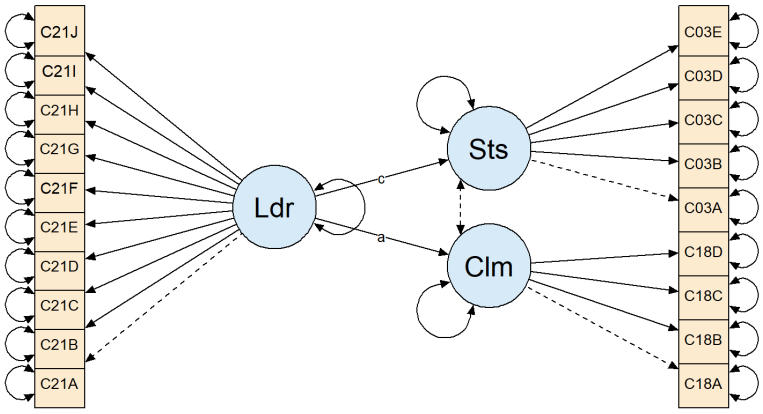


Figura 10: Diagrama de caminos del modelo rival de comparación directos sin mediación (M_2).

8.4. Sintaxis Formal en lavaan

La sintaxis del modelo propuesto M_1 codificada para su posterior ejecución en R se detalla a continuación:

```
# ======================================================================
# SINTAXIS LAVAAN: MODELO PROPUESTO DE MEDIACI N (M1)
# ======================================================================
modelo_propuesto <- '
  # --- Modelo de Medici n ---
  Liderazgo    =~ C21A + C21B + C21C + C21D + C21E +
                  C21F + C21G + C21H + C21I + C21J
  Clima        =~ C18A + C18B + C18C + C18D
  Satisfaccion =~ C03A + C03B + C03C + C03D + C03E

  # --- Modelo Estructural ---
  Clima        ~ a*Liderazgo
  Satisfaccion ~ b*Clima + c*Liderazgo

  # --- Definici n de Efectos ---
  indirecto    := a * b
  directo      := c
  total        := c + (a * b)
'
```

Listing 1: Sintaxis del modelo de mediación propuesto (M_1) en `lavaan`.

9. Conclusiones de la Fase 1 y Hoja de Ruta para la Fase 2

9.1. Conclusiones Principales

1. **Solidez Psicometría e Integridad:** El procesamiento sobre la base EDI 2025 del DANE confirmó la excelente calidad de la información. La depuración técnica corrigió la ambigüedad de la variable `CUIN` creando la llave `ID_SERV`.
2. **Estructura Latente Pura:** El AFE con correlaciones policóricas respaldó plenamente la validez de constructo y la convergencia de los 19 ítems en las tres dimensiones teóricas, alcanzando un 73,5 % de varianza explicada.
3. **Decisión del Estimador:** El rechazo categórico de la normalidad multivariada mediante la prueba de Mardia ($p < 0{,}001$) impone el uso obligado del estimador **WLSMV** para la estimación confirmativa en la Fase 2.
4. **Sobreidentificación Formal:** El modelo M_1 se encuentra matemáticamente identificado con 149 grados de libertad, listo para el contraste empírico de las hipótesis H_1 a H_4.

9.2. Hoja de Ruta Metodológica para la Fase 2

- **Estimación Confirmativa:** Estimar los parámetros del modelo M_1 en `lavaan` declarando las variables como ordenadas (`ordered = TRUE`) con estimador `WLSMV`.
- **Evaluación de Ajuste Global:** Verificar los índices de ajuste robustos con los umbrales estándar de la literatura (Hu & Bentler, 1999): CFI $\geq 0{,}95$, TLI $\geq 0{,}95$, RMSEA $\leq 0{,}06$ y SRMR $\leq 0{,}08$.
- **Comparación con Modelo Rival:** Comparar los índices de ajuste de M_1 frente a M_2 empleando la prueba de diferencia de Chi-cuadrado ajustada para WLSMV (`lavTestLRT`).

- **Inferencia de Efectos:** Evaluar los errores estándar obtenidos mediante *bootstrapping* no paramétrico para validar la significancia estadística del efecto indirecto de mediación (indirecto $= a \cdot b$).

Referencias

[1] Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). *Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ): Manual and sampler set* (3rd ed.). Mind Garden.

[2] Bollen, K. A. (1989). *Structural equations with latent variables*. John Wiley & Sons.

[3] Carr, J. Z., Schmidt, A. M., Ford, J. K., & DeShon, R. P. (2003). Climate perceptions matter: A meta-analytic path analysis relating hygienic and motivators to employee outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 88(4), 605–619.

[4] Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.

[5] Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025). *Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI) - Sector Público 2025: Ficha técnica y microdatos anonimizados*. DANE.

[6] Enders, C. K. (2022). *Applied missing data analysis* (2nd ed.). Guilford Press.

[7] Holgado-Tello, F. P., Chacón-Moscoso, S., Barbero-García, I., & Vila-Abad, E. (2010). Polychoric versus Pearson correlations in exploratory and confirmatory factor analysis of ordinal variables. *Quality & Quantity*, 44(1), 153–166.

[8] Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2), 179–185.

[9] Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55.

[10] Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. *Journal of Applied Psychology*, 89(5), 755–768.

[11] Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling* (5th ed.). Guilford Press.

[12] Li, C. H. (2016). The performance of ML, DWLS, and WLS estimation with ordinal variables. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 23(3), 331–349.

[13] Little, R. J. A. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. *Journal of the American Statistical Association*, 83(404), 1198–1202.

[14] MacCallum, R. C., Wegener, D. T., Uchino, B. N., & Fabrigar, L. R. (1993). The problem of equivalent models in applications of covariance structure analysis. *Psychological Bulletin*, 114(1), 185–199.

[15] Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. *Biometrika*, 57(3), 519–530.

[16] McDonald, R. P. (1999). *Test theory: A unified treatment*. Lawrence Erlbaum Associates.

[17] Parker, C. P., Baltes, B. B., Young, S. A., Huff, J. W., Altmann, R. A., Lacost, H. A., & Roberts, J. E. (2003). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: A meta-analytic review. *Journal of Organizational Behavior*, 24(4), 389–416.

[18] Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2013). Organizational climate and culture. *Annual Review of Psychology*, 64, 361–388.

[19] Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., & Zhu, W. (2008). How transformational leadership weaves its influence on employee critical work behaviors: The mediating role of LMX and self-efficacy. *Journal of Management*, 34(4), 758–780.

[20] West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). Structural equation models with nonnormal variables: Problems and remedies. En R. H. Hoyle (Ed.), *Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications* (pp. 56–75). Sage Publications.

A. Anexo A: Diccionario de Variables y Flujo de Datos

A.1. Diccionario de Variables del Modelo

A continuación se presenta el diccionario de las 19 variables observadas (indicadores) que componen el modelo de medición, junto con sus variables de diseño y de identificación.

Variable	Constructo	Enunciado (Resumen)	Escala
C21A	Liderazgo	Asignó cargas de trabajo equitativas	Likert 1-5
C21B	Liderazgo	Tuvo en cuenta mis aportes	Likert 1-5
C21C	Liderazgo	Me motivó a realizar mejor mi trabajo	Likert 1-5
C21D	Liderazgo	Confío en las decisiones que toma	Likert 1-5
C21E	Liderazgo	Lideró dando un buen ejemplo	Likert 1-5
C21F	Liderazgo	Se interesó en mi bienestar personal	Likert 1-5
C21G	Liderazgo	Promovió los valores del Código de Integridad	Likert 1-5
C21H	Liderazgo	Reconoció cuando hice bien mi trabajo	Likert 1-5
C21I	Liderazgo	Impulsó la transformación digital	Likert 1-5
C21J	Liderazgo	Asignó tareas sin prejuicios	Likert 1-5
C18A	Clima	Soy tratado con respeto por mis compañeros	Likert 1-5
C18B	Clima	Mis compañeros tienen competencias adecuadas	Likert 1-5
C18C	Clima	Mis compañeros de trabajo son confiables	Likert 1-5
C18D	Clima	Experiencias positivas con mis compañeros	Likert 1-5
C03A	Satisfacción	Estoy satisfecho con mi trabajo	Likert 1-5
C03B	Satisfacción	Estoy orgulloso del trabajo que hago	Likert 1-5
C03C	Satisfacción	Me siento feliz de trabajar en esta entidad	Likert 1-5
C03D	Satisfacción	Dispuesto a extender jornada para terminar	Likert 1-5
C03E	Satisfacción	Doy mi mejor esfuerzo sin importar dificultades	Likert 1-5
ID_SERV	Identificación	Identificador único del servidor (S00001-S26742)	Carácter
B04	Sociodemográfico	Sexo (1=Hombre, 2=Mujer)	Nominal
CODSECTOR	Diseño	Código del sector institucional	Carácter
FEXPFINAL	Diseño	Factor de expansión final	Continuo

A.2. Flujo de Registros (Data Pipeline)

El siguiente cuadro documenta los pasos exactos de filtrado y depuración ejecutados en el script de R, garantizando la reproducibilidad del proceso.

Tabla 9: Reporte de registros eliminados y conservados por paso.

Paso	Motivo	n Final
0. Base cruda	Descarga original del DANE	26.742
1. Selección	Reducción de variables (no de filas)	26.742
2. Diagnóstico CUIN	Sin eliminación (identifica entidad)	26.742
3. Filtro B04	Sin eliminación (todos tienen sexo)	26.742
4. Filtro ítems	Eliminación de 0 casos vacíos	26.742

B. Anexo B: Matriz de Correlaciones Policóricas Completa

Dada la extensión de la matriz (19×19), se presentan las correlaciones policóricas desagregadas por bloque intra-constructo e inter-constructo para su verificación exhaustiva.

Tabla 10: Correlaciones policóricas intra-constructo (Liderazgo).

	C21A	C21B	C21C	C21D	C21E	C21F	C21G	C21H	C21I	C21J
C21A	1.00									
C21B	0.76	1.00								
C21C	0.76	0.85	1.00							
C21D	0.76	0.84	0.86	1.00						
C21E	0.77	0.80	0.85	0.88	1.00					
C21F	0.72	0.78	0.83	0.80	0.83	1.00				
C21G	0.72	0.77	0.82	0.82	0.85	0.84	1.00			
C21H	0.70	0.80	0.84	0.81	0.80	0.83	0.81	1.00		
C21I	0.67	0.70	0.76	0.74	0.76	0.74	0.78	0.76	1.00	
C21J	0.68	0.73	0.73	0.74	0.75	0.73	0.76	0.73	0.69	1.00

Tabla 11: Correlaciones policóricas intra-constructo (Clima y Satisfacción).

	C18A	C18B	C18C	C18D	C03A	C03B	C03C	C03D	C03E
C18A	1.00								
C18B	0.66	1.00							
C18C	0.72	0.74	1.00						
C18D	0.78	0.74	0.86	1.00					
C03A	0.51	0.46	0.45	0.50	1.00				
C03B	0.48	0.43	0.41	0.46	0.83	1.00			
C03C	0.50	0.47	0.44	0.49	0.76	0.74	1.00		
C03D	0.31	0.30	0.31	0.32	0.48	0.49	0.51	1.00	
C03E	0.39	0.34	0.30	0.35	0.54	0.62	0.54	0.57	1.00